Circuito y simulación de HydroMate en Proteus

Explicación del circuito, cálculos, resultados de simulación y diferencias con el circuito físico

Propósito

Este documento recorre las dos hojas del esquemático (proteus/hydromate.pdsprj, exportado en hydromate-esquematico.pdf). Secciones 1–10: cada parte del dibujo con recuadros numerados, a qué componente real representa y por qué se modeló así. Secciones 11–13: cálculos, justificación y lista de componentes. Secciones 14–22: simulaciones con capturas y explicación de resultados. Sección 23: diferencias con el circuito físico.

Por qué hay equivalentes

Proteus 8.13 no trae modelos simulables del ESP32, del ADS1115, del BH1750, del XL4015 ni de las sondas químicas de pH y TDS. Donde no hay modelo confiable se usa un componente o señal equivalente que cumple la misma función eléctrica, y se señala sobre el dibujo y en esta guía.

Cómo leer los instrumentos

En el PDF del esquemático los voltímetros y amperímetros muestran +88.8: es su marcador cuando la simulación no corre, no una medición. Los valores medidos aparecen en las capturas de las secciones 15–22, tomadas con la simulación en marcha.

Convenciones

Recuadro numerado = parte explicada. «Representa» = componente del circuito físico. Los valores marcados como supuesto no se han confirmado con el hardware real.

Hojas

Hoja 1: alimentación, microcontrolador, sensores, alarma, reinicio e instrumentos. Hoja 2: cinco canales de salida (bomba, nutriente A, nutriente B, pH Up, pH Down) con interbloqueo por nivel, órdenes simuladas y flotador.

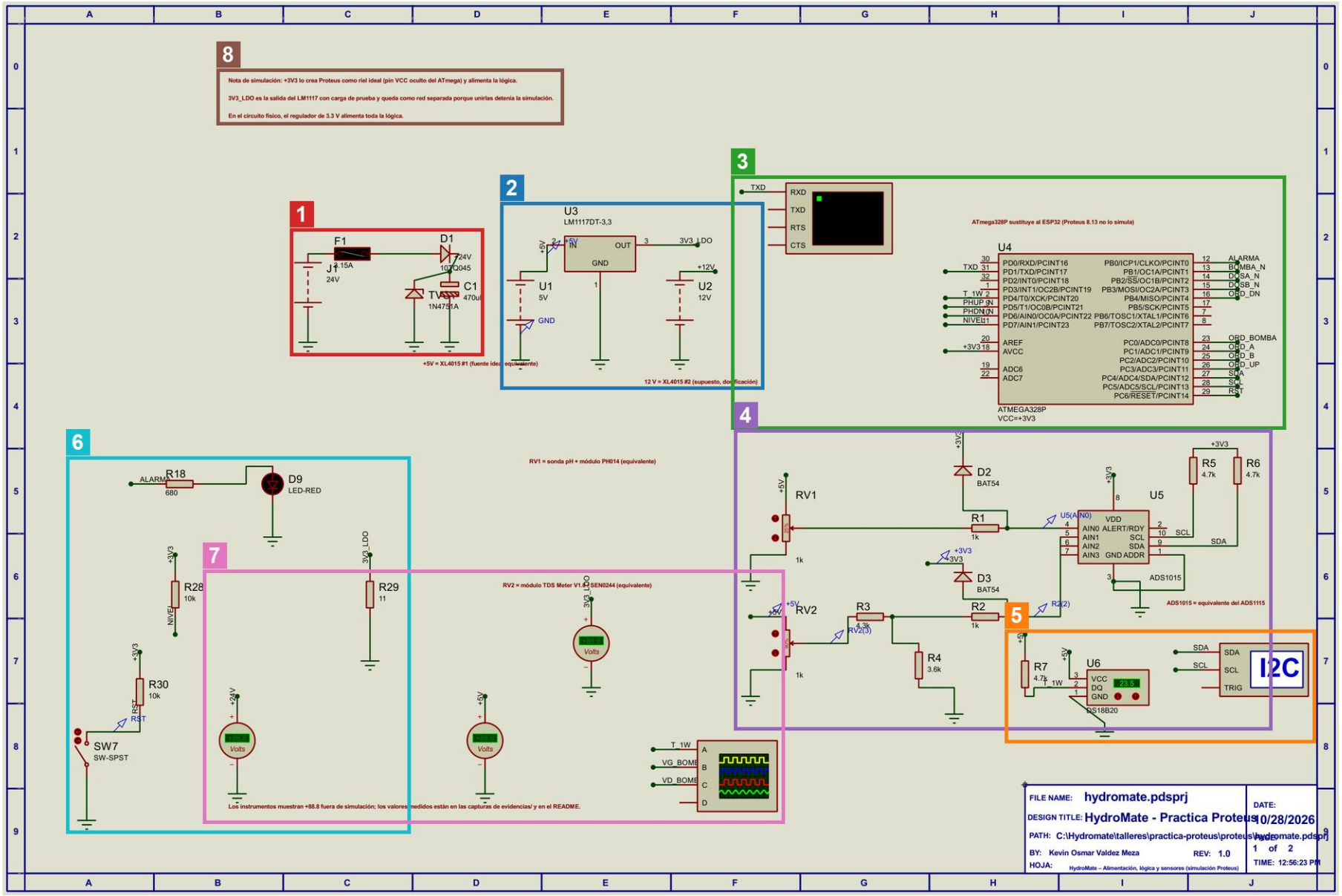
Cumplimiento de requisitos

Dónde se atiende cada requisito de la práctica

Requisito	Dónde
Archivo editable de Proteus / circuito en PDF	proteus/hydromate.pdsprj · hydromate-esquematico.pdf
Componentes, señales y conectores identificados	Secciones 1–10 y 13; notas y etiquetas de red sobre el dibujo. Conector dibujado: J1 (24 V); sensores y cargas se unen por etiqueta de red
Etapa de alimentación	Secciones 1–2
Etapa lógica	Sección 3
Entradas y salidas críticas	Secciones 4–6 (entradas) y 8–10 (salidas)
Protecciones necesarias	Secciones 1, 4, 8 y 12
Consumo estimado y capacidad de la fuente	Sección 11
Justificación de resistencias, reguladores y convertidores	Sección 12
Lista actualizada de componentes	Sección 13
Simulación de funcionamiento normal	Secciones 14–17 (N1, N2, N3)
Condición límite o falla relevante	Secciones 17–22 (N3a, F1, F2, F4, F5, F7)
Mediciones con instrumentos virtuales	Capturas de las secciones 15–22; instrumentos en la sección 7
Explicación de resultados	Secciones 15–22, apartado «Explicación»
Diferencias entre simulación y circuito físico	Sección 23 y notas en cada sección

Hoja 1 · vista general

Alimentación, lógica y sensores

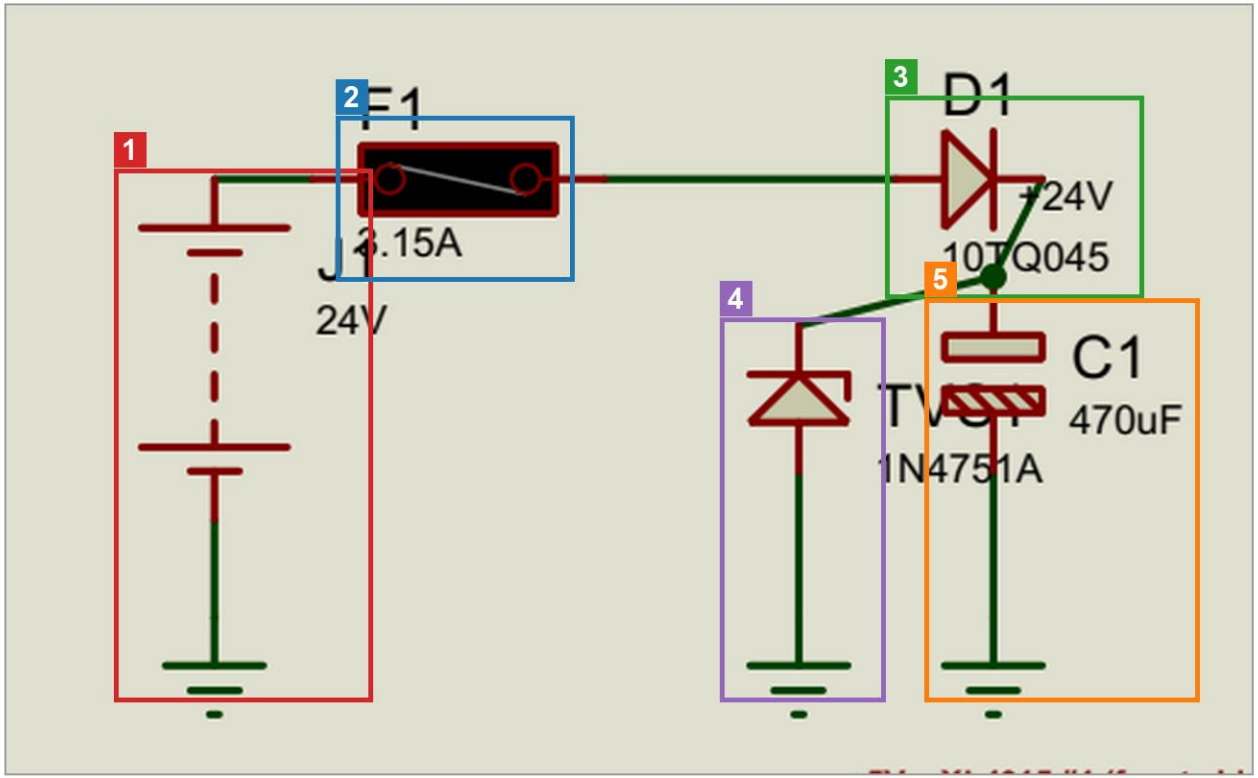


1. Entrada 24 V y protecciones **2. Convertidores y regulador** **3. Microcontrolador y terminal** **4. Sensores pH/TDS y ADC**

5. Temperatura e I2C **6. Alarma, nivel, reinicio, carga LDO** **7. Instrumentos virtuales** **8. Notas de simulación**

1 · Entrada de 24 V y protecciones

Hoja 1, zona B–D / 2–4



1 J1 · fuente de 24 V

Representa: fuente conmutada de 24 V / 5 A (comprada)

Batería ideal de 24 V que alimenta todo el circuito. No modela rizado ni límite de corriente.

2 F1 · fusible 3.15 A

Representa: fusible retardado de 3.15 A

Abre el circuito ante un cortocircuito. El régimen estimado es ≈1.45 A y el arranque ≈3.5 A; el modelo de Proteus no tiene retardo.

3 D1 · 10TQ045 (Schottky)

Representa: diodo de protección de polaridad

Bloquea la corriente si la fuente se conecta al revés; al ser Schottky cae poco voltaje (≈0.1 V observado).

4 TVS · zener 1N4751A (30 V)

Representa: supresor TVS (p. ej. serie SMBJ)

Recorta picos de sobretensión en la línea de 24 V. Proteus no trae un TVS simulable, por eso se usa un zener de función equivalente.

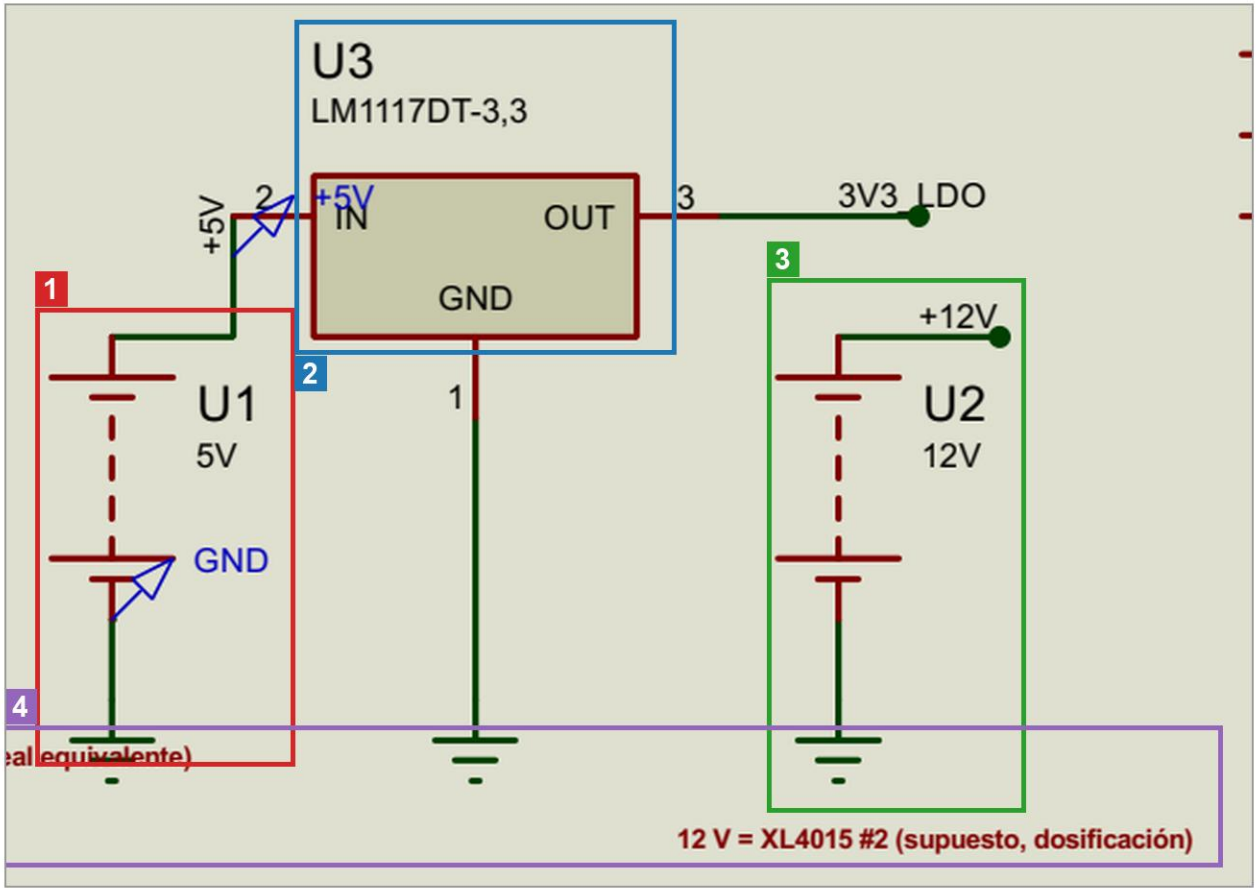
5 C1 · 470 µF

Representa: capacitor electrolítico de 470 µF / 35 V

Reserva de energía local: amortigua caídas de voltaje cuando arranca la bomba.

2 · Convertidores equivalentes y regulador de 3.3 V

Hoja 1, zona D–F / 2–4



1 U1 · fuente de 5 V

Representa: XL4015 #1 (convertidor buck 24 V → 5 V)

Fuente ideal que entrega el riel +5V para la lógica. Un buck pierde ≈0.5 W donde un regulador lineal perdería ≈10.5 W.

2 U3 · LM1117-3.3

Representa: regulador de 3.3 V del DevKit ESP32

Baja de 5 V a 3.3 V. Su salida es la red 3V3_LDO, probada con una carga de 11 Ω (3.30 V en N1).

3 U2 · fuente de 12 V

Representa: XL4015 #2 (supuesto: 12 V para dosificación)

Alimenta las cargas de los canales A, B, pH Up y pH Down. El voltaje real de dosificación está pendiente.

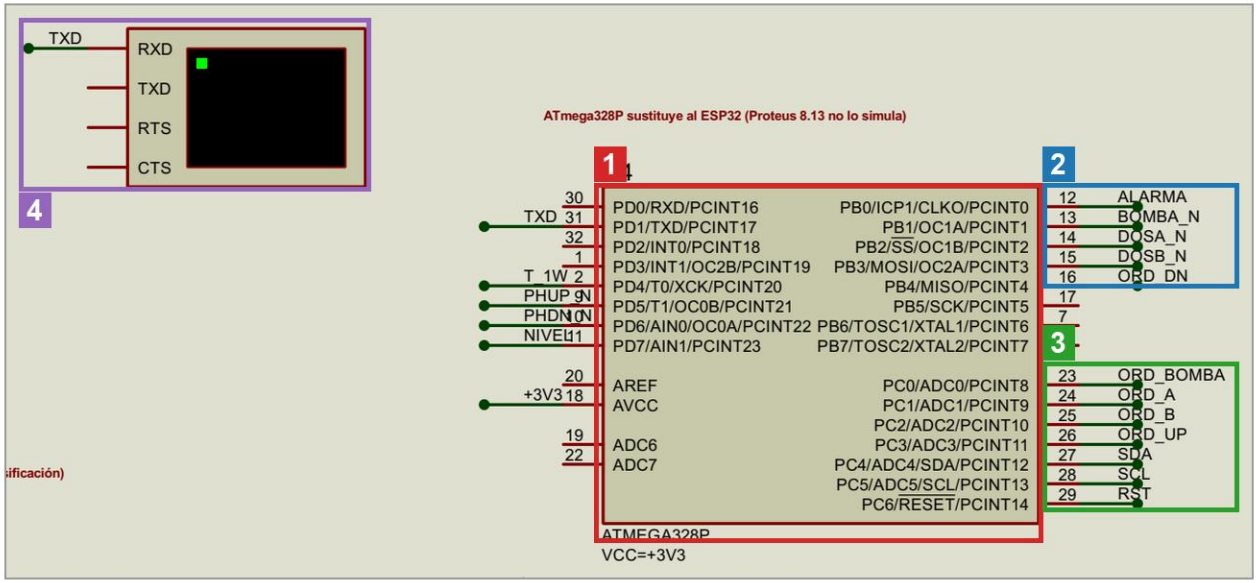
4 Notas de equivalencia

Textos sobre el dibujo que identifican cada fuente con el convertidor que sustituye.

Separación +3V3 / 3V3_LDO: la lógica usa el riel ideal +3V3 que crea Proteus para el ATmega; unir ese riel con la salida del LM1117 detenía la simulación. El dibujo prueba el regulador por separado; en el circuito físico el regulador alimenta toda la lógica.

3 · Microcontrolador y terminal virtual

Hoja 1, zona F–J / 1–4



1 U4 · ATmega328P

Representa: ESP32 DevKit

Ejecuta el firmware didáctico (firmware-sim/build-16mhz). Lee sensores y aplica las reglas de seguridad: sin agua no hay bomba, una dosificación a la vez, nunca Up y Down juntos, máximo 5 s por orden.

2 Salidas activas en bajo

Representa: GPIO25/13/14/18/19 y 23 del ESP32 (preliminares)

BOMBA_N, DOSA_N, DOSB_N, PHUP_N, PHDN_N y ALARMA van a la hoja 2 por etiqueta de red.

3 Entradas de orden e I2C

Representa: órdenes MQTT; bus I2C GPIO21/22

ORD_BOMBA…ORD_UP llegan de interruptores; SDA/SCL conectan con el ADC; RST con el botón de reinicio.

4 Terminal virtual

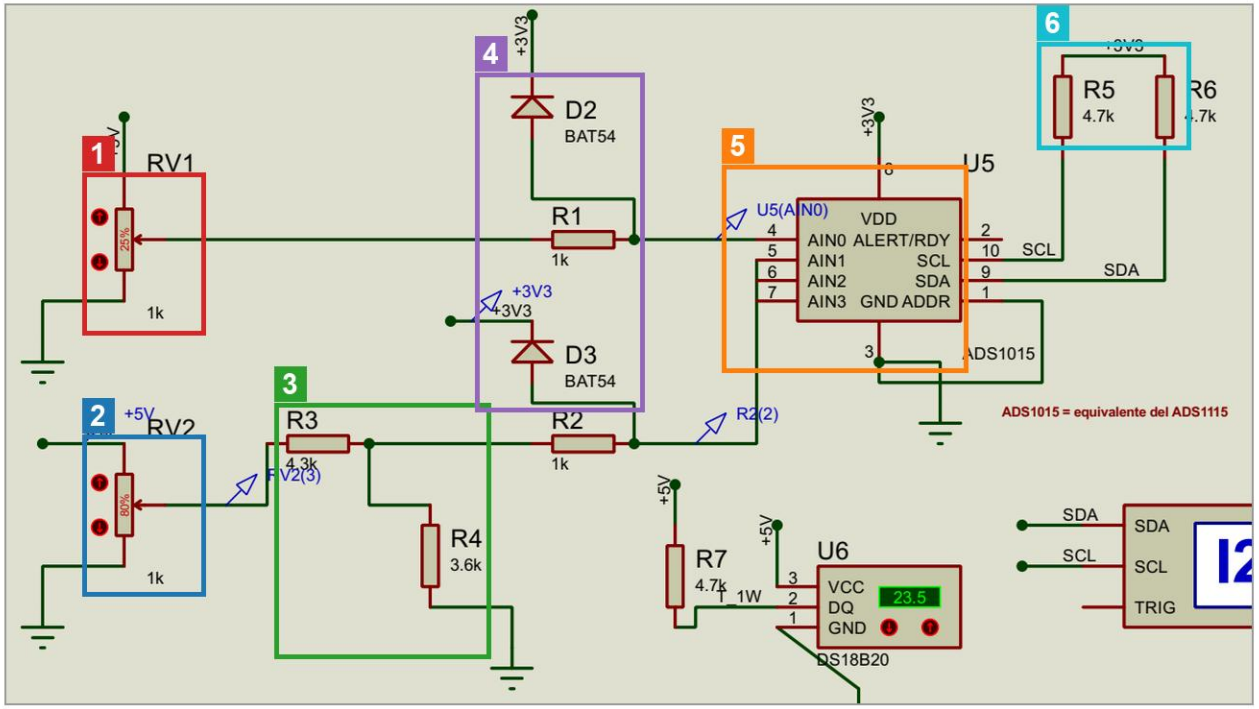
Representa: monitor serie del ESP32

Muestra lo que el programa lee y decide (T, pH, TDS, NIVEL, estado de salidas, ALARMA).

Diferencia: el ATmega no tiene Wi-Fi ni MQTT y en la simulación corre a 16 MHz para que el modelo DS18B20 responda; eso está fuera de especificación a 3.3 V y solo vale para la simulación.

4 · Sensores de pH y TDS y convertidor analógico-digital

Hoja 1, zona F–I / 5–8



1 RV1 · potenciómetro

Representa: sonda de pH + módulo PH014

Produce a mano el voltaje que daría la sonda (1.251 V ≈ pH 7). Puede llegar a 5 V para provocar la falla F2.

2 RV2 · potenciómetro

Representa: módulo TDS Meter V1.0 / SEN0244

Voltaje equivalente a la conductividad (1.788 V ≈ 773 ppm a 23.5 °C).

3 R3 4.3 kΩ / R4 3.6 kΩ

Representa: divisor de acondicionamiento

Limita la señal TDS a ≈2.28 V, dentro del rango 0–2.3 V del módulo.

4 R1, R2 1 kΩ + D2, D3 BAT54

Representa: protección de entradas

La resistencia limita la corriente y el diodo desvía el exceso de voltaje hacia 3.3 V. F2 mostró que deja ≈3.49 V: hallazgo de diseño.

5 U5 · ADS1015 (0x48)

Representa: ADS1115 de 16 bits

Convierte A0 (pH) y A1 (TDS) a números y los envía por I2C. Es el modelo de 12 bits con el mismo manejo.

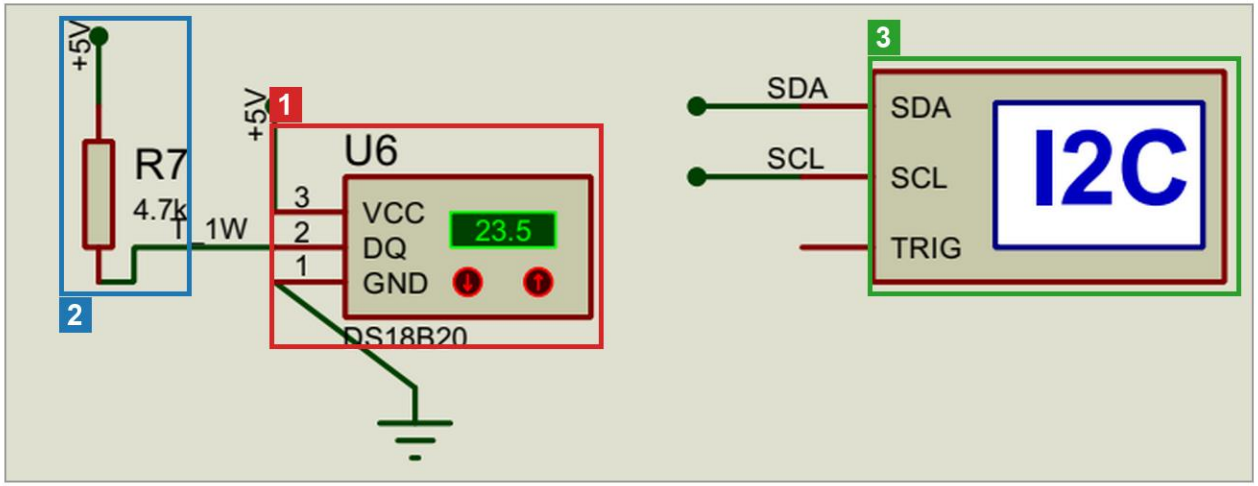
6 R5, R6 4.7 kΩ

Representa: pull-ups del bus I2C

Mantienen SDA y SCL en alto cuando nadie transmite; valor típico de hoja de datos.

5 · Temperatura y depurador I2C

Hoja 1, zona H–J / 6–8



1 U6 · DS18B20

Representa: sensor de temperatura DS18B20 (kit comprado)

Modelo propio de Proteus; se fija en 23.5 °C. Se comunica por un solo cable (T_1W, 1-Wire).

2 R7 · 4.7 kΩ

Representa: pull-up del bus 1-Wire

Necesaria para que el sensor pueda responder. En la simulación va a 5 V porque el modelo no responde a 3.3 V.

3 Depurador I2C

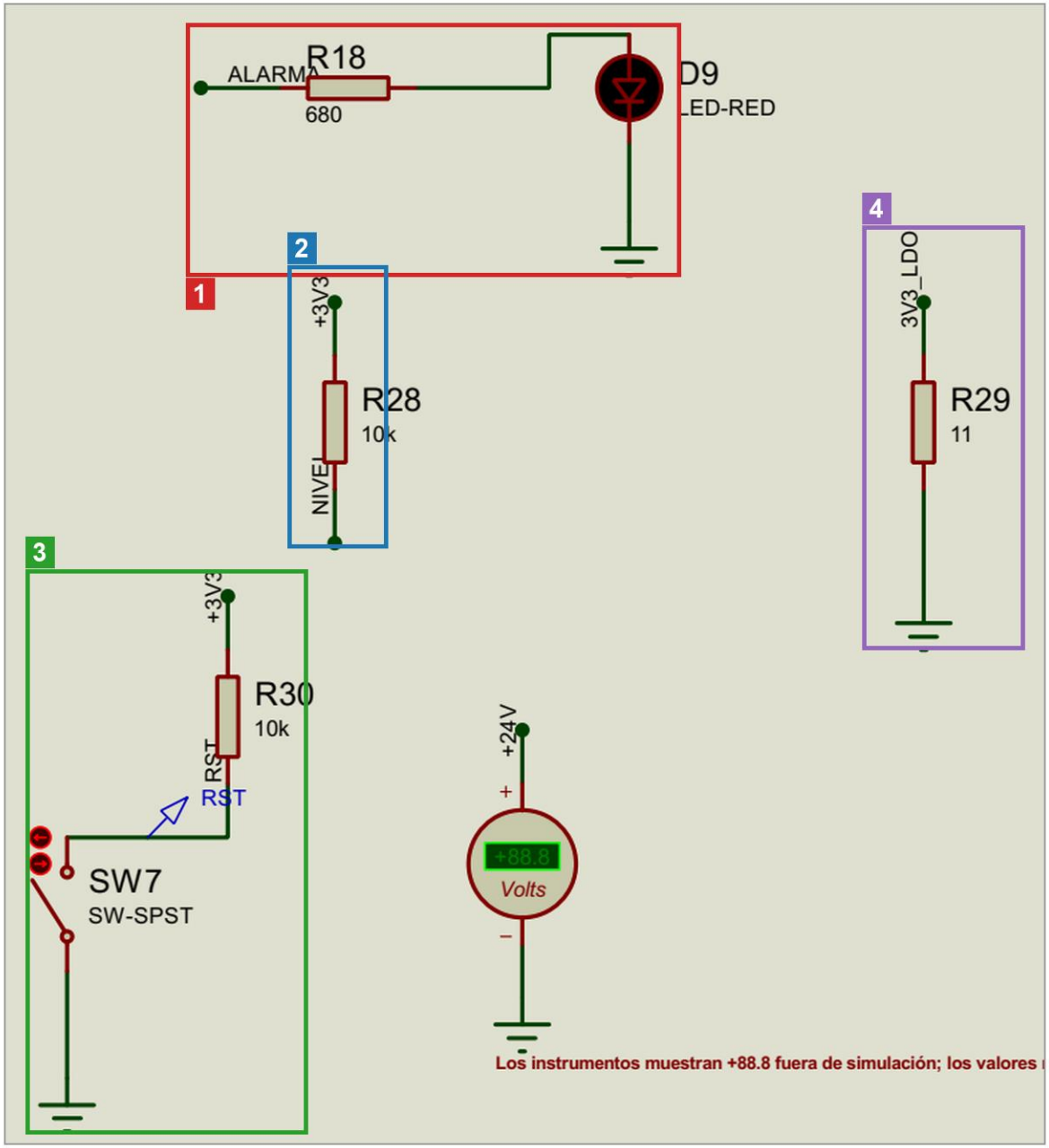
Representa: instrumento virtual (no existe en el circuito)

Muestra los mensajes entre el microcontrolador y el ADS1015; sirvió para diagnosticar las lecturas.

Diferencia: en la simulación cerca de la mitad de las lecturas salen T=INVALIDA; el firmware enciende la alarma y compensa el TDS con la referencia de 25 °C, igual que el firmware real.

6 · Alarma, nivel, reinicio y carga de prueba del LDO

Hoja 1, zona A–C / 5–9



1 R18 680 Ω + D9 LED

Representa: indicador de alarma (GPIO23 preliminar)

Se enciende ante nivel bajo, sensor inválido o conflicto. 680 Ω limitan la corriente a ≈1.6 mA.

2 R28 · 10 kΩ en NIVEL

Representa: pull-up de la entrada del flotador

Mantiene NIVEL en alto (sin agua) cuando el flotador está abierto; si el cable se corta, el sistema lo trata como nivel bajo.

3 SW7 + R30 10 kΩ

Representa: botón de reinicio

Lleva RST a 0 V. El modelo de Proteus siguió ejecutando, por eso F4 se demostró con pines en alta impedancia.

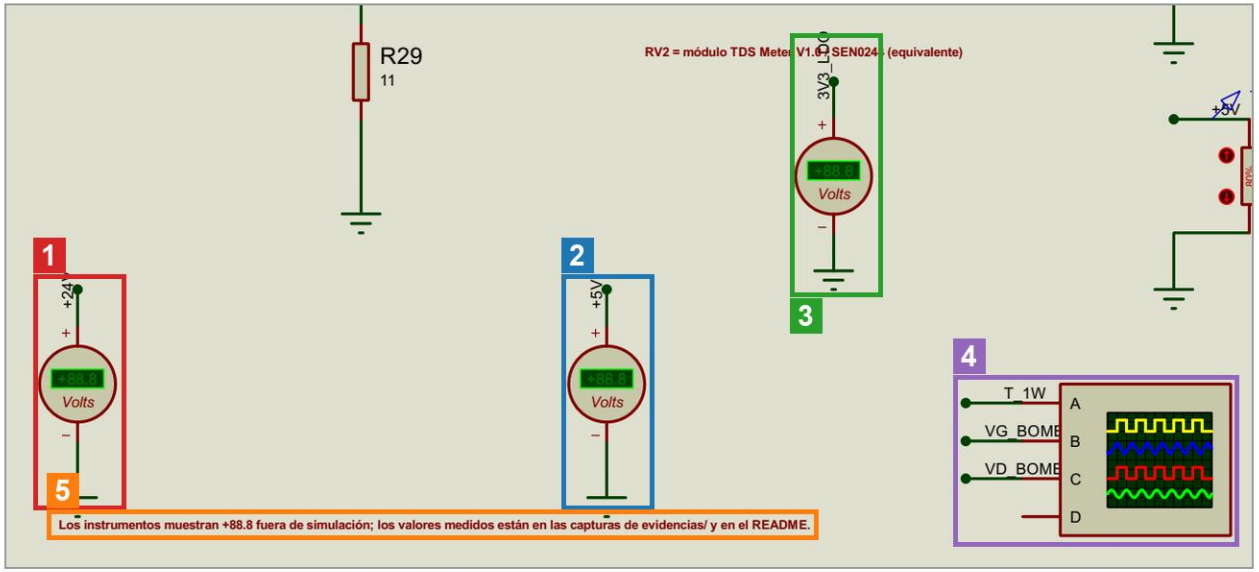
4 R29 · 11 Ω

Representa: carga de prueba del regulador

Consume ≈0.3 A de 3V3_LDO para comprobar que el LM1117 regula con carga (3.30 V).

7 · Instrumentos virtuales y notas

Hoja 1, zona B–F / 0–9



1 Voltímetro +24V

Representa: medición de la entrada

N1: 23.9 V con la bomba apagada.

2 Voltímetro +5V

Representa: medición del riel lógico

N1: 5.00 V.

3 Voltímetro 3V3_LDO

Representa: medición del regulador

N1: 3.30 V con la carga de 11 Ω.

4 Osciloscopio

Representa: instrumento virtual

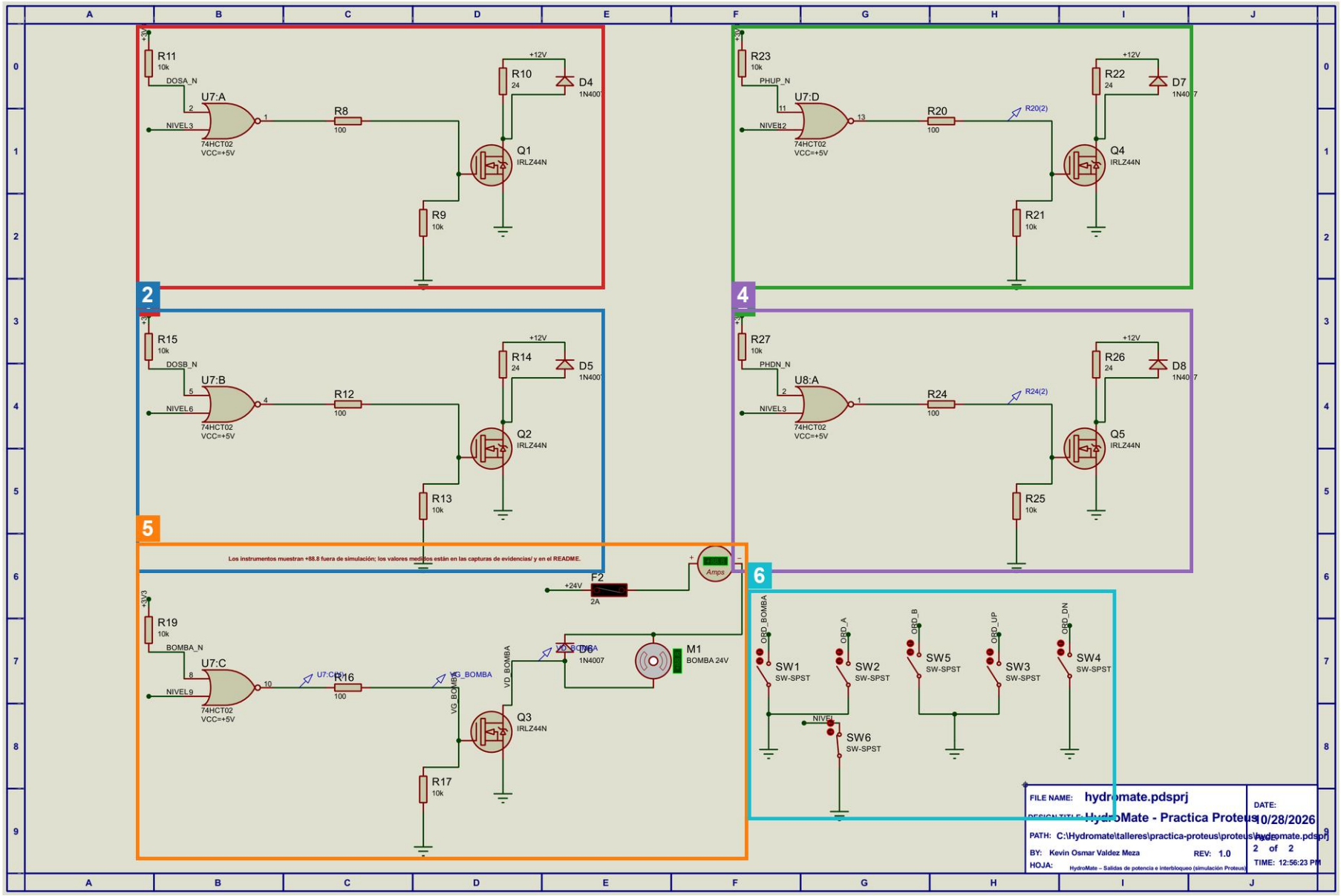
Canales: T_1W, VG_BOMBA (compuerta) y VD_BOMBA (drenador) para ver el encendido de la bomba.

5 Nota +88.8

Aclara que +88.8 es el marcador sin simulación; los valores están en las capturas.

Hoja 2 · vista general

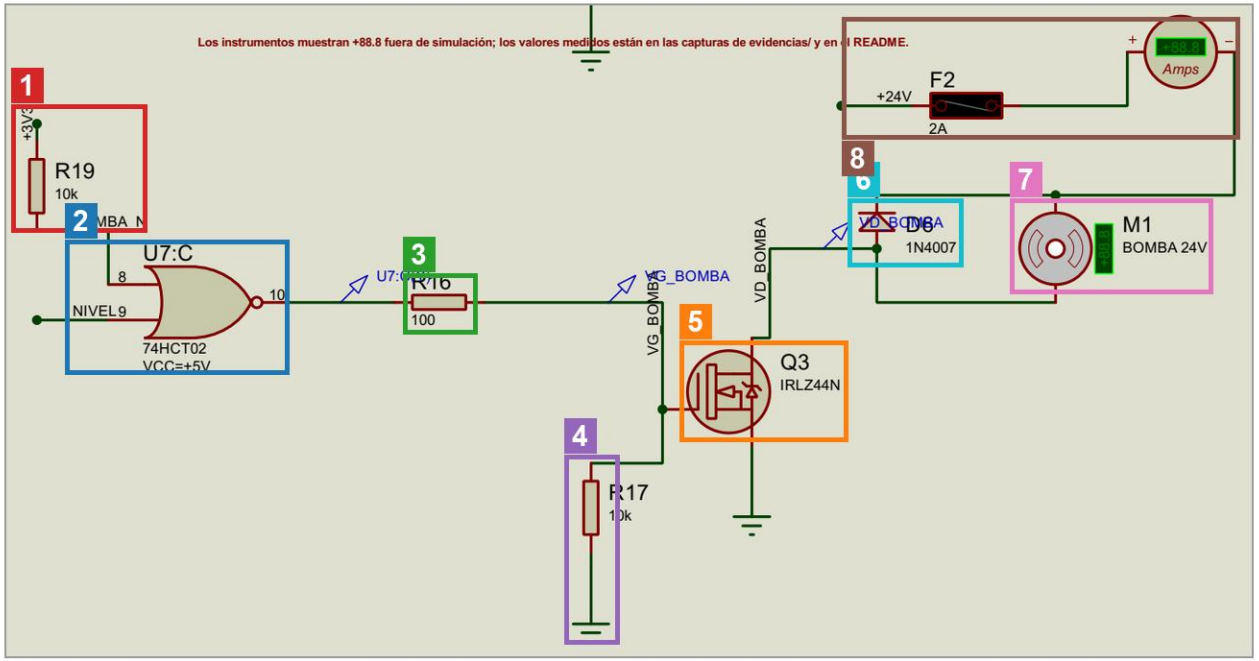
Salidas de potencia, interbloqueo y órdenes



1. Canal nutriente A **2. Canal nutriente B** **3. Canal pH Up** **4. Canal pH Down** **5. Canal bomba** **6. Órdenes y flotador**

8 · Canal de la bomba (circuito típico de salida)

Hoja 2, zona A–F / 6–9



1 R19 · 10 kΩ a +3V3

Representa: pull-up de BOMBA_N

Mientras el microcontrolador se reinicia, sus pines quedan sueltos; esta resistencia deja la orden en «apagado».

2 U7:C · compuerta NOR 74HCT02

Representa: interbloqueo físico por nivel

Salida = NOR(NIVEL, BOMBA_N): solo enciende si hay agua Y el micro lo ordena. También convierte 3.3 V en 5 V.

3 R16 · 100 Ω

Representa: resistencia de compuerta

Suaviza el pico de corriente al cargar la compuerta del MOSFET.

4 R17 · 10 kΩ

Representa: pull-down de compuerta

Mantiene el MOSFET apagado si la señal queda flotante.

5 Q3 · IRLZ44N

Representa: MOSFET del módulo Noyito (D4184)

Interruptor electrónico de la bomba. N3: Vgs 4.95 V, Vds 0.022 V con 1.03 A (≈23 mW).

6 D6 · 1N4007

Representa: diodo flyback

Descarga la energía del motor al apagarlo. F5: sin él el drenador llegó a ≥44 V; con él no pasó de 30 V.

7 M1 · MOTOR-DC 24 V

Representa: bomba de recirculación 24 V / 25 W (brushless)

Motor genérico de 7.7 Ω; la bomba real tiene electrónica interna.

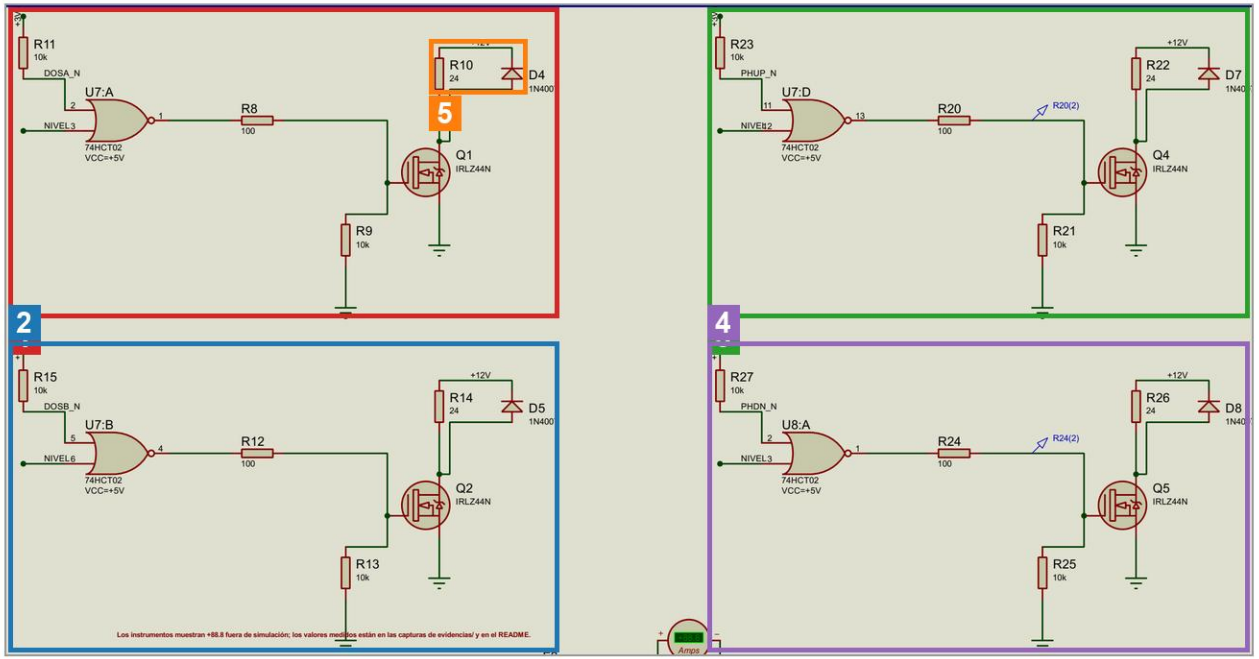
8 F2 2 A + amperímetro

Representa: fusible retardado de rama

Protege la rama de la bomba; el amperímetro mide su corriente (1.02–1.03 A).

9 · Canales de dosificación A, B, pH Up y pH Down

Hoja 2, zona A–I / 0–6



1 Canal A (Q1)

Representa: dosificación de nutriente A (GPIO13 preliminar)

Misma estructura que el canal de la bomba: pull-up, NOR con NIVEL, 100 Ω, 10 kΩ, IRLZ44N y diodo.

2 Canal B (Q2)

Representa: dosificación de nutriente B (GPIO14 preliminar)

Igual al canal A.

3 Canal pH Up (Q4)

Representa: dosificación de pH Up (GPIO18 preliminar)

F7: si se ordena junto con pH Down, el firmware no activa ninguno y marca CONFLICTO.

4 Canal pH Down (Q5)

Representa: dosificación de pH Down (GPIO19 preliminar)

Igual a pH Up; la exclusión Up/Down es por firmware.

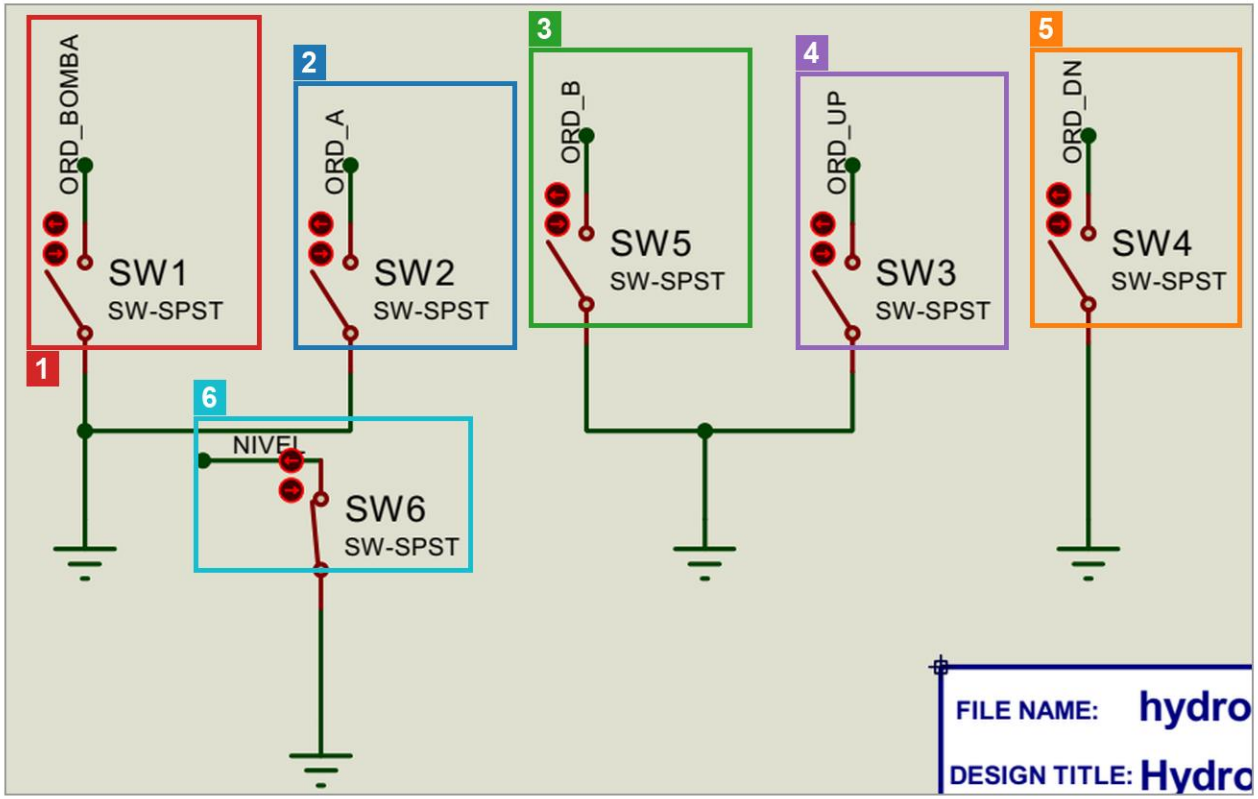
5 R10/R14/R22/R26 · 24 Ω

Representa: mecanismo de dosificación (pendiente)

Carga resistiva genérica a 12 V (0.5 A, supuesto); no se presupone bomba peristáltica.

10 · Órdenes simuladas y flotador

Hoja 2, zona F–I / 6–9



1 SW1 · ORD_BOMBA
Representa: orden de bomba enviada por MQTT
Cerrado = se pide encender la bomba.

2 SW2 · ORD_A
Representa: orden de dosis A
Cerrado = se pide dosificar A.

3 SW5 · ORD_B
Representa: orden de dosis B
Cerrado = se pide dosificar B.

4 SW3 · ORD_UP
Representa: orden de pH Up
Cerrado = se pide subir el pH.

5 SW4 · ORD_DN
Representa: orden de pH Down
Cerrado = se pide bajar el pH.

6 SW6 · flotador (NIVEL)
Representa: sensor flotador de nivel
Cerrado = hay agua (NIVEL en bajo). Abierto = nivel bajo: el firmware y las compuertas NOR apagan las salidas (F1).

Los interruptores no se accionaron durante la simulación: cada caso se fijó antes de correrla. En el sistema real las órdenes llegan desde Android por MQTT.

11 · Consumo estimado y capacidad de la fuente

Cálculo, no medición física · corrientes típicas de hoja de datos; PH014 sin hoja de datos (supuesto)

Carga	Valor de diseño	Base del cálculo
ESP32 con Wi-Fi (picos de transmisión)	500 mA a 5 V	hoja de datos; se usa el pico como diseño
TDS SEN0244	6 mA	hoja de datos del fabricante (3–6 mA)
pH PH014	20 mA	supuesto; sin hoja de datos
ADS1115 + BH1750 + DS18B20	2 mA	hojas de datos
LED y alarma	20 mA	diseño
Total lógico	≈0.55 A a 5 V ≈ 2.75 W	→ 2.75 W / 0.85 / 24 V ≈ 0.13 A en 24 V (buck η≈85 %)
Bomba 24 V / 25 W	1.04 A nominal	25 W / 24 V; simulación: 1.02–1.03 A (N3)
Arranque de la bomba	≈3.1 A	supuesto 3× (modelo 24 V / 7.7 Ω); no medido
Un canal de dosificación	0.5 A a 12 V ≈ 0.29 A en 24 V	supuesto: 12 V sobre 24 Ω
Régimen: bomba + lógica + una dosificación	≈1.45 A	29 % de 5 A; 36 % del 80 % utilizable (4 A)
Arranque: bomba + lógica + dosificación	≈3.5 A	por debajo de 4 A (80 % de la fuente)

Conclusión: la fuente de 24 V / 5 A es suficiente siempre que se dosifique un solo canal a la vez, regla que impone el firmware (F7). La corriente de arranque real debe medirse en el circuito físico.

12 · Justificación de reguladores, convertidores y resistencias

Por qué se eligió cada valor

Componente	Justificación
XL4015 (buck) 24 → 5 V	Un regulador lineal disiparía (24 − 5) · 0.55 A ≈ 10.5 W; un buck con η≈85 % pierde ≈0.5 W. Ajuste: Vout = 1.25 · (1 + R2/R1); para 5 V, R2/R1 = 3.
LM1117-3.3	(5 − 3.3) · 0.3 A ≈ 0.5 W, admisible. Simulación: 3.30 V con carga de 11 Ω (N1).
D1 10TQ045 (Schottky)	Protege contra polaridad invertida con poca caída (≈0.1 V observado en N1).
TVS (zener 1N4751A en simulación)	Recorta sobretensiones del bus de 24 V; en físico, TVS de la serie SMBJ.
F1 3.15 A retardado / F2 2 A retardado	Superan el régimen (1.45 A / 1.04 A) y toleran el arranque. En Proteus el fusible no tiene retardo (N3a).
100 Ω en compuerta	Limita el pico de corriente al cargar la compuerta del MOSFET.
10 kΩ compuerta–tierra	Mantiene el MOSFET apagado si la señal queda flotante (F4).
10 kΩ salida del MCU–3.3 V	Fija «apagado» mientras el microcontrolador se reinicia (F4).
IRLZ44N	Nivel lógico; N3: Vgs 4.95 V, Vds 0.022 V a 1.03 A → Rds ≈ 21 mΩ, P ≈ 23 mW; sin disipador.
1N4007 (flyback)	Descarga la energía inductiva al apagar la carga; F5 demuestra su necesidad.
4.7 kΩ en I2C y 1-Wire	Valores típicos de hoja de datos para los buses.
1 kΩ + BAT54 en entradas analógicas	Limitan corriente y voltaje hacia el ADC (VDD + 0.3 V máx.). F2: deja 3.49 V → mejorar.
Divisor TDS 4.3 kΩ / 3.6 kΩ	5 · 3.6 / 7.9 ≈ 2.28 V, dentro del rango 0–2.3 V del SEN0244 (valor de diseño).
LED de alarma con 680 Ω	(3.3 − 2.2) / 680 ≈ 1.6 mA.

13 · Lista de componentes (simulación ↔ circuito físico)

Componentes del esquemático y lo que representan

Función	En Proteus	Componente físico	Cant.
Fuente	batería 24 V (J1)	fuente 24 V / 5 A (comprada)	1
Convertidores	riel +5V (U1) y fuente 12 V (U2)	XL4015 (comprados)	2
Regulador 3.3 V	LM1117DT-3.3 (U3)	regulador del DevKit ESP32	1
Protección de entrada	FUSE 3.15 A, 10TQ045, 1N4751A, 470 µF	fusible retardado, Schottky, TVS, electrolítico	1 c/u
Controlador	ATmega328P (U4)	ESP32 DevKit	1
ADC	ADS1015 (U5)	ADS1115 (comprado)	1
Sondas	POT-HG RV1, RV2 + divisor	pH PH014, TDS Meter V1.0	2
Temperatura	DS18B20 (U6)	kit DS18B20 (comprado)	1
Nivel	SW-SPST (SW6)	flotador (comprado)	1
Protección de entradas	BAT54 + 1 kΩ	igual	2
Interbloqueo	74HCT02 (U7, U8)	igual (propuesto)	2
Drivers	IRLZ44N + 100 Ω + 10 kΩ + 1N4007	módulo MOSFET Noyito (D4184) u otro driver	5 canales
Bomba	MOTOR-DC 24 V (M1) + F2 2 A	bomba 24 V / 25 W (seleccionada)	1
Dosificación	resistencias de 24 Ω	mecanismo A/B/Up/Down pendiente	4
Alarma / reinicio	LED + 680 Ω; SW7 + 10 kΩ	igual	1 c/u
Órdenes	SW-SPST (SW1–SW5)	órdenes MQTT desde Android	5
Luz	—	BH1750 (sin modelo; fuera de la simulación)	1
Instrumentos	voltímetros, amperímetro, osciloscopio, terminal, depurador I2C	no forman parte del circuito	—

14 · Resumen de simulaciones

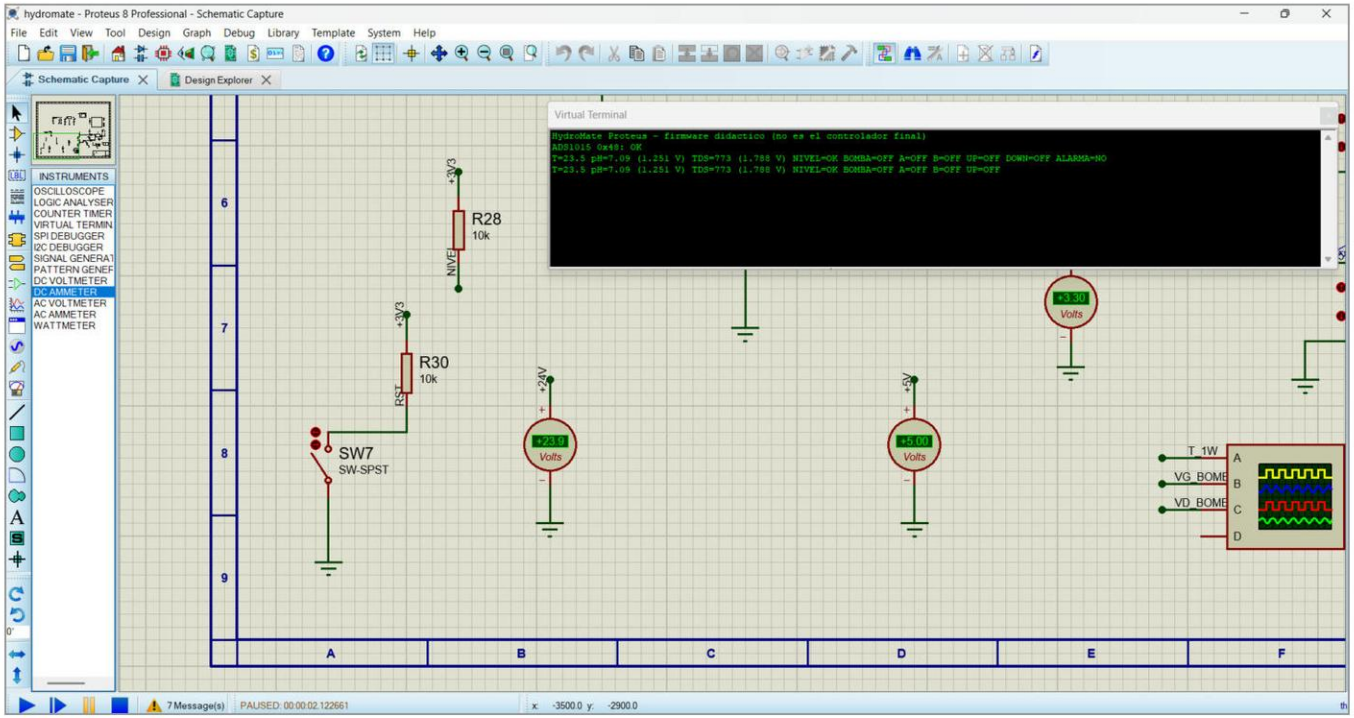
Todo lo siguiente se observó en Proteus 8.13; no son mediciones del circuito físico

ID	Tipo	Condición	Resultado observado
N1	Normal	Alimentación con la bomba apagada	+24V 23.9 V; +5V 5.00 V; 3V3_LDO 3.30 V
N2	Normal	Sensores en valores de referencia	T 23.5 °C; pH 7.09 (1.251 V); TDS 773 ppm (1.788 V)
N3	Normal	Bomba encendida	1.02–1.03 A; Vgate 4.95 V; Vdrenador 0.022 V
N3a	Límite	Arranque con F2 de 2 A sin retardo	F2 se funde; corriente 0 A
F1	Falla	Nivel bajo con orden de bomba	Bomba bloqueada por firmware y por la NOR
F2	Falla	Sonda de pH a 5 V	pH INVALIDO, alarma; ADC recibe 3.49 V
F4	Falla	Reinicio (pines en alta impedancia)	Bomba apagada; Vgate ≈ 0 V
F5	Falla	Corte de la bomba sin diodo flyback	Drenador ≥ 44.5 V; con diodo < 30 V
F7	Falla	pH Up y pH Down a la vez	Ninguno se activa; CONFLICTO y alarma

Instrumentos usados: voltímetros y amperímetro DC, sondas de voltaje, osciloscopio, terminal virtual, depurador I2C y breakpoint analógico. Condición común: MCU a 16 MHz (build-16mhz).

15 · N1 · Alimentación

Funcionamiento normal



Voltímetros de +24V, +5V y 3V3_LDO durante la simulación

Qué se hizo

Se corrió la simulación con la bomba apagada y se leyeron los tres voltímetros.

Qué se observó

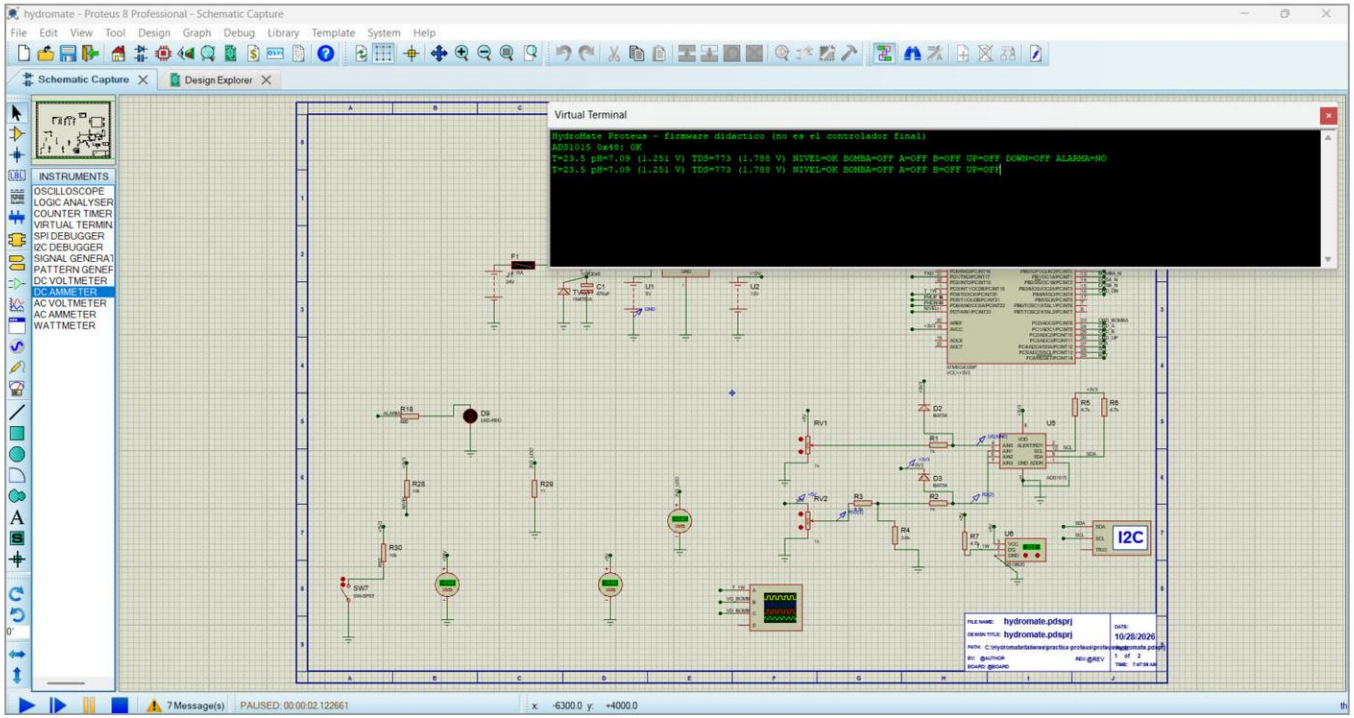
+24V = 23.9 V; +5V = 5.00 V; 3V3_LDO = 3.30 V con la carga de prueba de 11 Ω.

Explicación

Los tres rieles están en su valor nominal. Los 0.1 V que faltan en 24 V se deben a la caída del diodo de polaridad D1. El LM1117 regula correctamente con ≈0.3 A de carga.

16 · N2 · Lectura de sensores

Funcionamiento normal



Terminal virtual con las lecturas del firmware

Qué se hizo

RV1 en 1.251 V (pH), RV2 en 1.788 V (TDS), DS18B20 en 23.5 °C y flotador cerrado (con agua).

Qué se observó

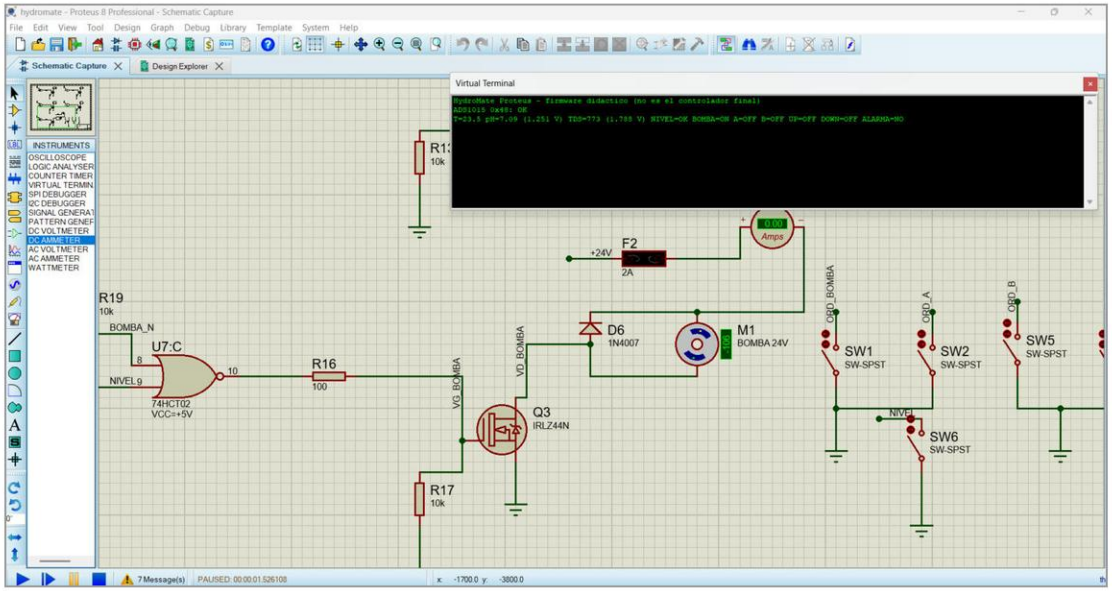
T=23.5 pH=7.09 (1.251 V) TDS=773 (1.788 V) NIVEL=OK ALARMA=NO. El ADS1015 responde en 0x48.

Explicación

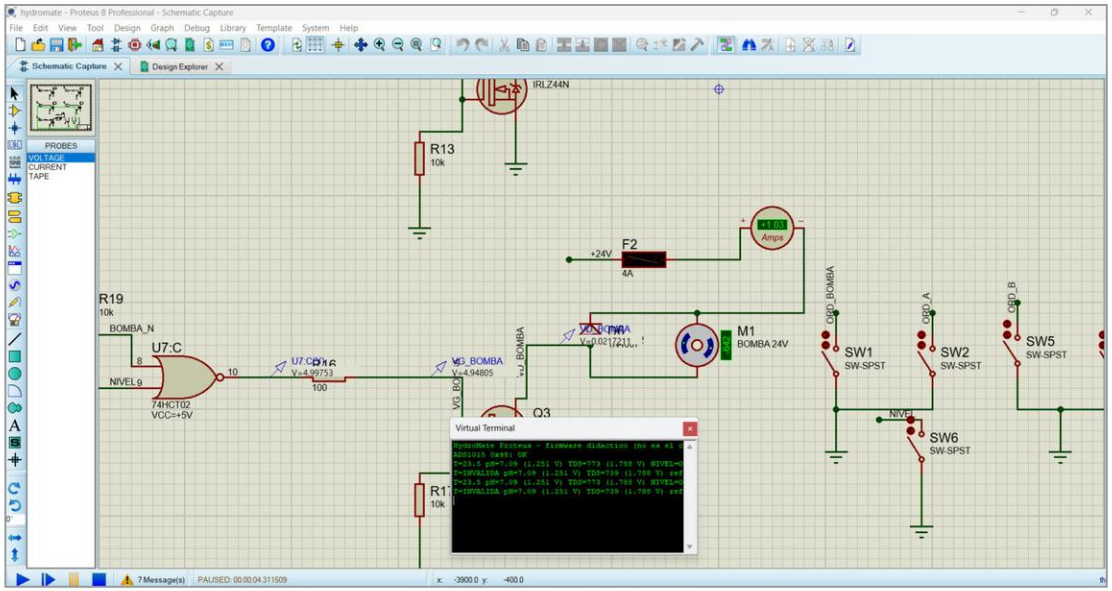
El firmware convierte los voltajes con las mismas fórmulas del firmware real. 773 ppm coincide con la lectura física del 21/10 (≈770 ppm a 23.5 °C). El pH sale de las constantes históricas, no de una calibración nueva. La captura es anterior al llenado del cajetín.

17 · N3 · Bomba encendida y límite del fusible

Funcionamiento normal y condición límite



a) N3a: F2 de 2 A se funde en el arranque



b) N3: con F2 provisional de 4 A, 1.03 A, Vgate 4.95 V, Vdrenador 0.022 V

Qué se hizo

Se cerró la orden de bomba (SW1) con agua (SW6). Primero con F2 = 2 A y luego con 4 A provisional.

Qué se observó

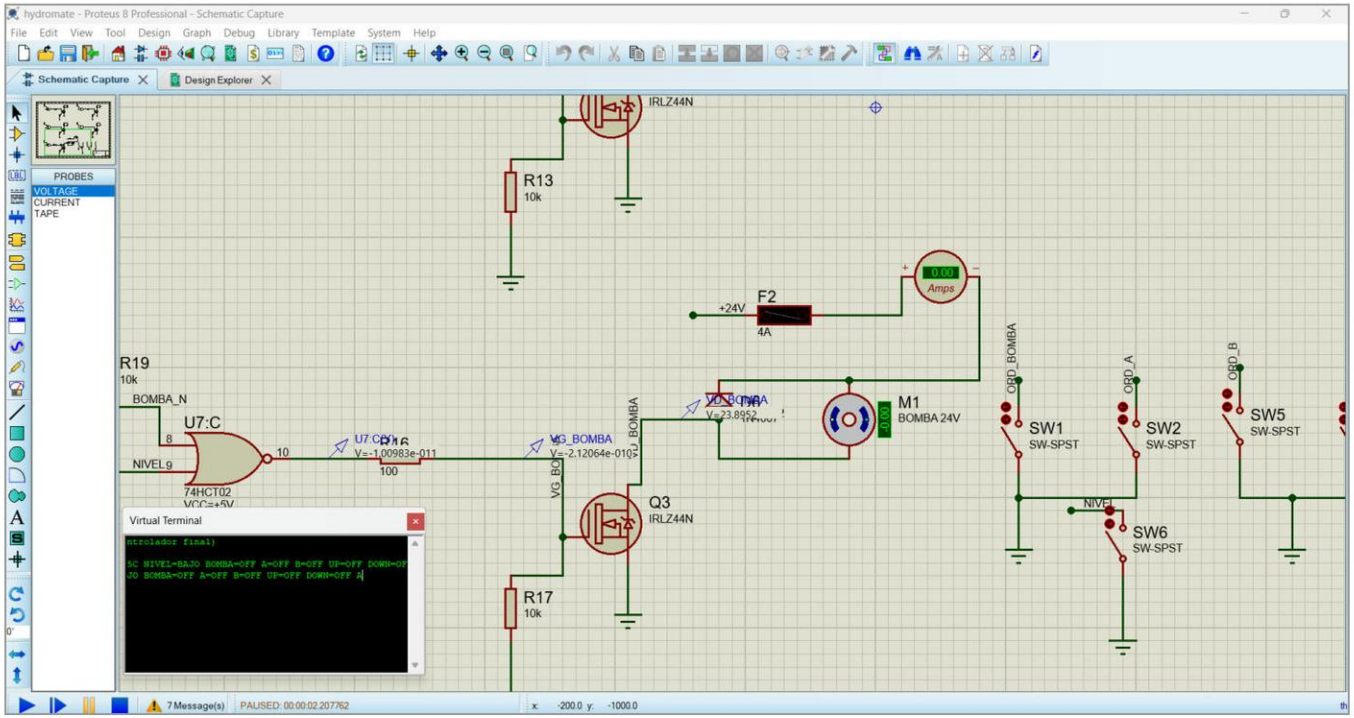
Con 2 A el fusible se funde al arrancar (I = 0 A). Con 4 A: 1.02–1.03 A en régimen, Vgate = 4.95 V, Vdrenador = 0.022 V. Captura adicional: N3b_bomba_ON_1.02A.jpg.

Explicación

El MOSFET satura por completo: Rds ≈ 21 mΩ y ≈23 mW, sin necesidad de disipador. El arranque del motor pide más que 2 A durante un instante; el fusible de Proteus no tiene retardo, por eso se funde. En el circuito físico se usa un fusible retardado y hay que medir la corriente de arranque real. El proyecto quedó de nuevo con F2 = 2 A.

18 · F1 · Nivel bajo

Falla: el flotador indica que falta agua



Flotador abierto con la orden de bomba activa

Qué se hizo

Se abrió SW6 (flotador) manteniendo cerrada la orden de bomba SW1.

Qué se observó

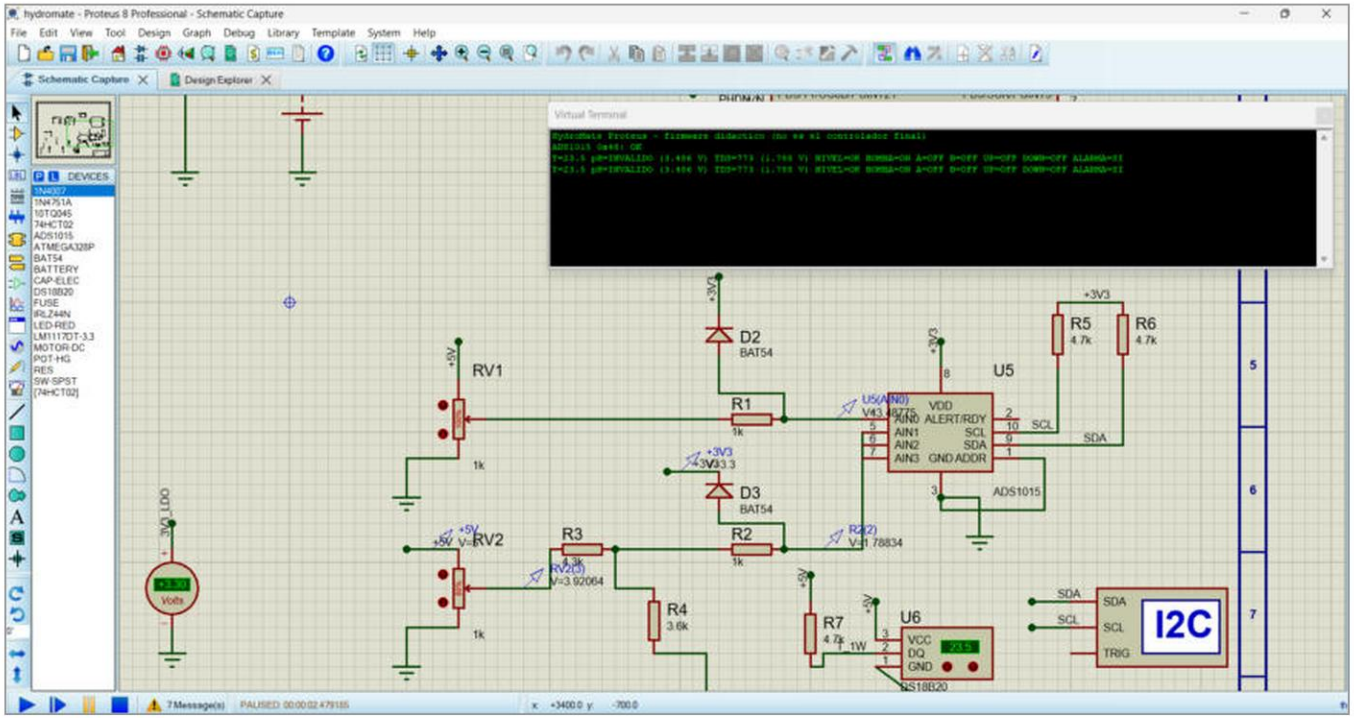
Terminal: NIVEL=BAJO BOMBA=OFF. Salida de la NOR ≈ 0 V, Vgate ≈ 0 V, Vdrenador = 23.9 V, corriente 0 A.

Explicación

La bomba se bloquea dos veces: el firmware no la ordena y la compuerta NOR del 74HCT02 bloquea la señal aunque el firmware fallara. Así se evita que la bomba trabaje en seco.

19 · F2 · Sensor fuera de rango

Falla: la sonda de pH entrega 5 V



RV1 al 100 % (5 V): AIN0 ≈ 3.49 V y pH INVALIDO

Qué se hizo

RV1 al 100 % para simular un módulo de pH alimentado a 5 V o en falla.

Qué se observó

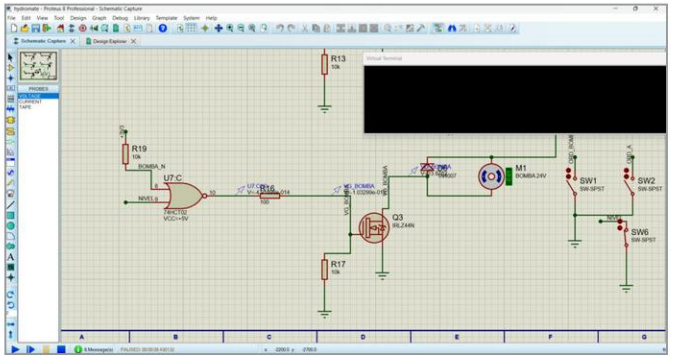
Terminal: pH=INVALIDO (3.486 V), ALARMA=SI. En AIN0 del ADC hay ≈3.49 V.

Explicación

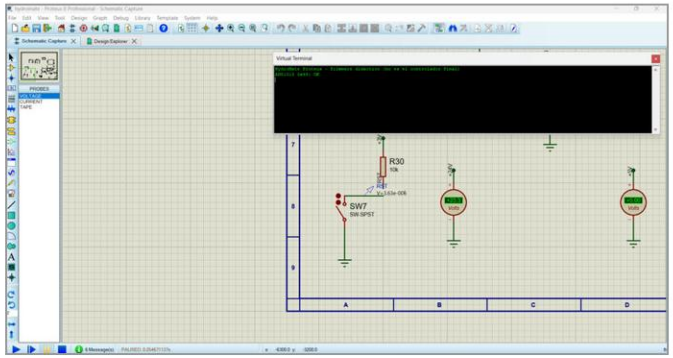
El firmware descarta la lectura en lugar de inventar un valor. R1 limita la corriente del clamp a ≈1.5 mA. Hallazgo de diseño: 3.49 V supera en ≈0.19 V el máximo absoluto del ADS1115 (VDD + 0.3 V). Antes del montaje conviene alimentar el módulo de pH a 3.3 V, agregar un divisor como el de TDS o usar un clamp de menor caída.

20 · F4 · Reinicio del microcontrolador

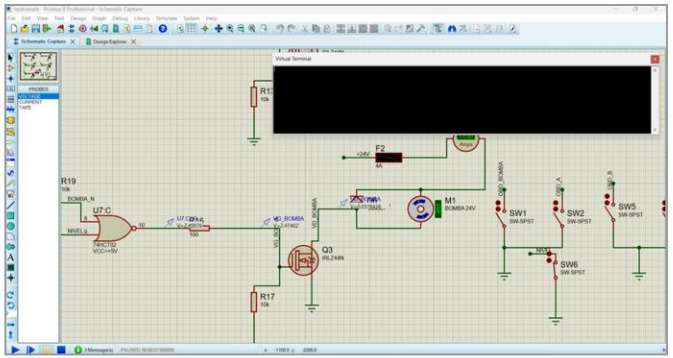
Falla: el microcontrolador deja de controlar sus pines



a) Pines en alta impedancia: bomba apagada (resultado usado)



b) Intento con RST a 0 V: el modelo siguió ejecutando (descartado)



c) Intento excluyendo el MCU: desaparece el riel 3.3 V (descartado)

Qué se hizo

Se cargó un firmware vacío (setup(){} loop(){}) que deja todos los pines como entradas, igual que un AVR durante el reset, con orden de bomba y agua presentes.

Qué se observó

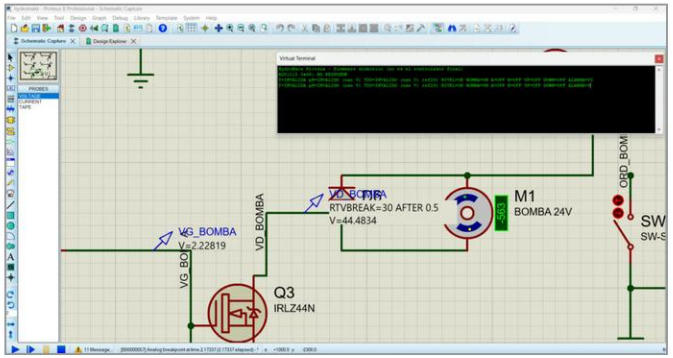
Salida de la NOR ≈ 0 V, Vgate ≈ 0 V, Vdrenador = 23.87 V: la bomba no gira.

Explicación

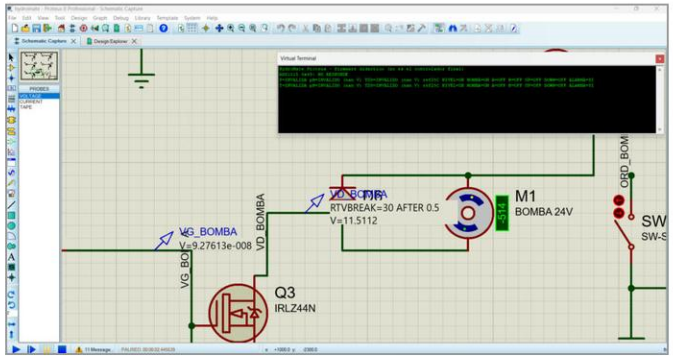
Las pull-ups de 10 kΩ dejan la orden en «apagado» y el pull-down mantiene el MOSFET apagado. Los dos intentos descartados (b y c) muestran limitaciones del modelo, no del circuito. Falta comprobar en el ESP32 real los estados de sus GPIO durante el arranque.

21 · F5 · Sin diodo flyback

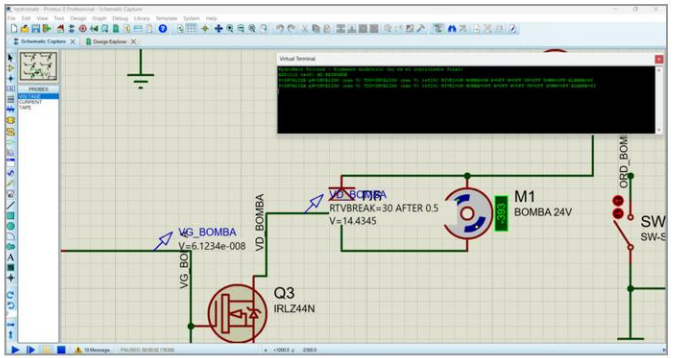
Falla: se retira D6 y se apaga la bomba



a) Sin D6: breakpoint a t = 2.173 s con VD = 44.48 V



b) Sin D6, después del corte: el motor gira por inercia



c) Con D6: el breakpoint de 30 V no se dispara (VD = 14.4 V)

Qué se hizo

Se excluyó D6 y se fijó un breakpoint analógico que detiene la simulación si el drenador supera 30 V; luego se abrió la orden de bomba. Se repitió con D6.

Qué se observó

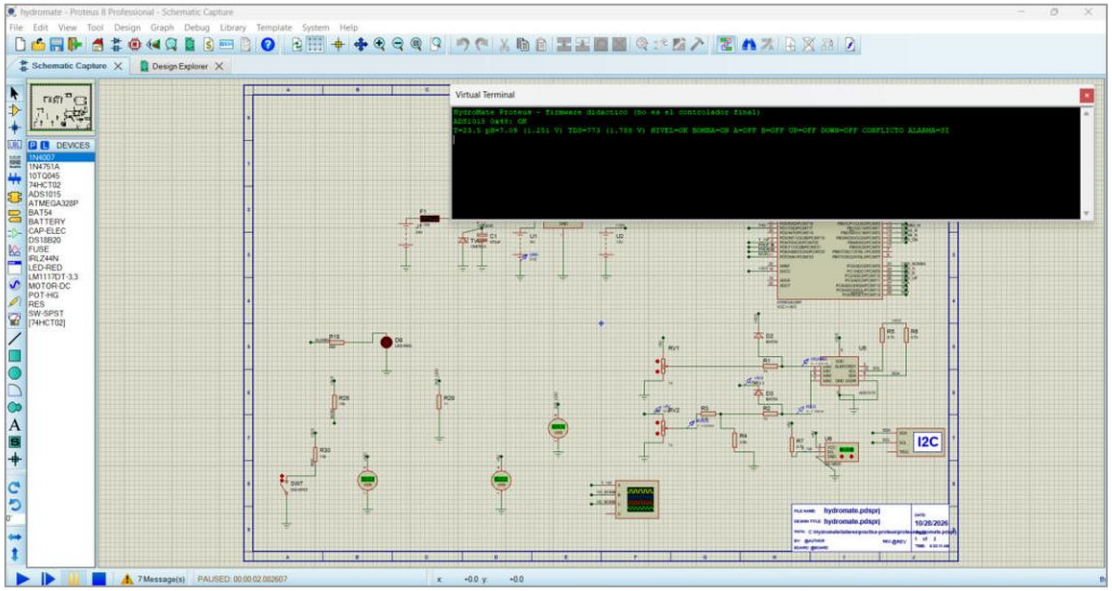
Sin D6 el breakpoint se disparó con VD = 44.48 V (instante del disparo, no el pico máximo). Con D6 no se disparó.

Explicación

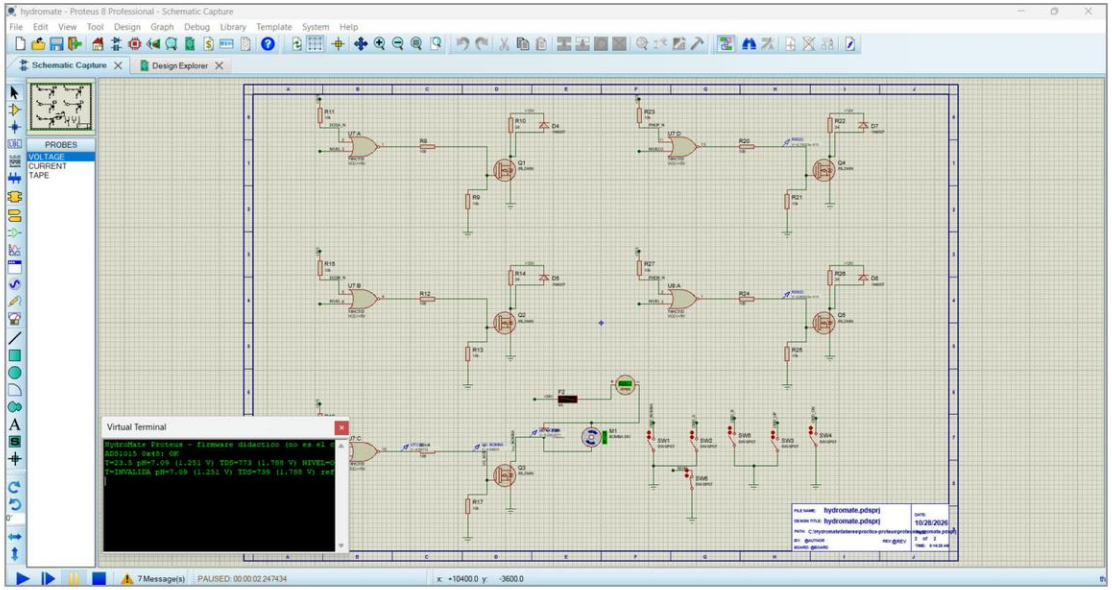
Al cortar la corriente, la inductancia del motor eleva el drenador por encima de la alimentación, lo que pone en riesgo al MOSFET. El diodo descarga esa energía. Se usó breakpoint en lugar de la pantalla del osciloscopio porque la simulación era demasiado lenta. El modelo no incluye la avalancha del IRLZ44N.

22 · F7 · pH Up y pH Down a la vez

Falla: órdenes contradictorias



a) Terminal: UP=OFF DOWN=OFF CONFLICTO ALARMA=SI



b) Compuertas de Q4 y Q5 ≈ 0 V

Qué se hizo

Se cerraron a la vez SW3 (pH Up) y SW4 (pH Down) con agua y bomba encendida.

Qué se observó

Ninguno de los dos canales se activa; la terminal marca CONFLICTO y la alarma se enciende.

Explicación

Se evita agregar ácido y base al mismo tiempo. Este bloqueo lo hace solo el firmware; el 74HCT02 bloquea únicamente por nivel. Una mejora futura sería un bloqueo físico entre ambos canales.

23 · Diferencias entre la simulación y el circuito físico

Qué no representa la simulación

Controlador

El ATmega328P sustituye al ESP32: otra CPU, otro ADC, sin Wi-Fi ni MQTT; las órdenes son interruptores. Corre a 16 MHz para que el modelo DS18B20 responda, fuera de especificación a 3.3 V.

Sensores

pH y TDS son voltajes ajustables, sin química, deriva, ruido ni calibración. El DS18B20 se alimenta a 5 V en la simulación (el modelo no responde a 3.3 V) y cerca de la mitad de sus lecturas salen inválidas. ADS1015 (12 bits) en lugar de ADS1115 (16 bits). El BH1750 no tiene modelo.

Alimentación

Los XL4015 son fuentes ideales, sin rizado ni eficiencia real. La lógica usa el riel ideal +3V3 que crea Proteus y no la salida del LM1117 (3V3_LDO), que se prueba por separado; en el circuito físico el regulador alimenta toda la lógica.

Protecciones

El TVS se representa con un zener; el fusible no modela retardo.

Potencia

La bomba es un motor DC genérico (7.7 Ω, 10 mH) y la real es brushless con electrónica interna. Los D4184 del módulo Noyito se representan con IRLZ44N. La dosificación son cargas resistivas porque el mecanismo está pendiente. No se modela la avalancha del MOSFET.

Procedimiento

Los interruptores no se accionaron durante la simulación salvo en F5; cada caso se fijó y se corrió por separado. Algunas capturas son anteriores al llenado del cajetín.

Fuera de alcance

Nube, backend, base de datos y Android, como permite la práctica. Las fallas de comunicación se probarán en la integración de software.